



中心科学实验

实验报告

化学系 化学专业 学号 姓名

日期 2024.12.6

成绩

指导教师

乙醇水溶液的蒸馏

1 实验目的

- 掌握蒸馏的基本原理及意义；
- 学会蒸馏装置的安装、拆除方法，以及蒸馏的实验操作技能。

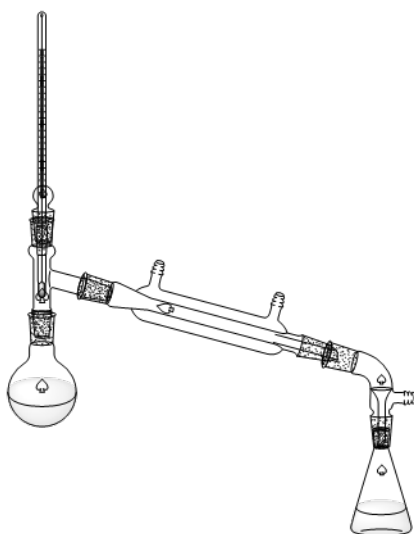
2 实验原理

蒸馏是一种利用液体混合物中各组分沸点差异进行分离的方法。通过加热混合物，使其中的易挥发组分先达到沸点并转化为蒸汽，再通过冷凝管将蒸汽冷凝为液体，从而实现分离。本实验通过蒸馏乙醇水溶液，学习蒸馏操作的基本技能，并了解其在化学实验中的应用。根据拉乌尔定律，混合物的蒸气压等于各组蒸气压之和，公式如下：

$$P_{\text{total}} = P_A^0 \times X_A + P_B^0 \times X_B$$

其中， P_{total} 是混合物的总蒸气压， P_A^0 和 P_B^0 分别是组分 A 和 B 的蒸气压， X_A 和 X_B 是组分 A 和 B 的摩尔分数。

3 实验装置图



4 实验试剂及参数 (请自制表格, 列出与实验相关的参数, 如分子量、熔/沸点、液体化合物的密度、固体化合物的熔点等等)

试剂名称	分子量	熔点/°C	沸点/°C	密度 (g/mL)
乙醇	46.07	-114.1	78.3	0.789
水	18.02	0	100	1



中心科学实验

实验报告

化学系 化学专业 学号 姓名

日期 2024.12.6

成绩

指导教师

5 实验步骤

实验步骤:

搭建蒸馏装置，用量筒量取 25 mL 工业乙醇，通过长颈玻璃漏斗慢慢从蒸馏头加入到 50 mL 圆底烧瓶中，加入几粒沸石，塞好带温度计的套管。缓慢开通冷凝水，用电热套加热，使液体平稳沸腾。蒸馏速度控制在 23 滴/秒，并保持温度计水银球始终附着有冷凝的液滴。此时的温度即为馏出液体的沸点。用量筒收集馏出液，同时监测并记录所收集馏出液的体积与温度计上的温度之间的关系（每收集 1 mL 蒸馏液，记录一次温度。在 1 小时内，收集约 20 mL 的蒸馏物）。蒸馏完毕，注意观察温度计上读数的变化，如果发现温度计所示温度突然下降或继续上升，标明该段馏分已经蒸完，应停止蒸馏。

6 结果与讨论

如图搭建蒸馏装置，启动电热套开始蒸馏。液体如预测地蒸发，未出现爆沸和漏气现象，蒸汽冷凝进入收集瓶中；蒸馏过程中观察温度计，得到液体地沸程为 74-75℃，说明被蒸馏液体为相对纯净的共沸物，蒸馏 25 mL 溶液，最终得到产物 22.0 mL。

液体损失的可能原因：

1. 用量筒测量过程中移取溶液存在损失；
2. 蒸馏过程中为防止蒸干，烧瓶中残留了少量溶液。

7 思考题

7.1 为什么温度计水银球应放置在蒸馏头侧管下方？

需测定的是蒸汽的温度，而不是烧瓶中液体的温度。

7.2 在二元混合物蒸馏实验中，圆底烧瓶内部和蒸馏头内部的温度是不同的。这种说法是否正确？为什么？

正确。圆底烧瓶是加热区，温度较高，液体在此沸腾。蒸馏头温度较低，蒸汽在此开始冷凝。温差促进了气液分离，使低沸点组分优先蒸出并冷凝。

7.3 为什么分馏时沸点较低的物质先被蒸出？请从蒸气压的角度来讨论。

根据拉乌尔定律，混合物中各组分的蒸气压与其摩尔分数成正比。相同温度下，低沸点物质蒸气压更高，更容易汽化并蒸出。随着低沸点组分蒸出，剩余混合物中高沸点组分比例增加，蒸气压随之变化，导致混合物沸点逐渐升高。

7.4 在简单蒸馏实验中，降低蒸馏速度对分离效率会有何影响？

降低蒸馏速度有利于提高分离效率。慢速蒸馏能更精确地控制温度，使不同沸点组分更好地分离，减少交叉污染。同时，慢速蒸馏可减少热损失，提高能源利用率。

7.5 若某混合溶剂为非理想的完全互溶双液系，即两组分子间相互作用与相同分子间的作用不同，将造成与拉乌尔定律的偏差。当这种偏差足够大时，会出现共沸现象。请问什么是共沸现象？

共沸现象指两种或多种液体以特定比例混合时，蒸气和液体的组成完全相同，并在一定压力下具有固



中心科学实验 实 验 报 告

____化学____系 ____化学专业____ 学号 ____ 姓名 ____

日期 ____2024.12.6____ 成绩 ____ 指导教师 ____

定沸点的现象。共沸物无法通过常规蒸馏分离，因为沸腾时组成不变。这是由于组分间分子相互作用与相同分子间作用不同，导致混合物蒸气压与拉乌尔定律预测值存在显著偏差。